

# Codex 文献阅读 Skills 输出预览模板

## 示例 PDF | 用于 GitHub 仓库预览，不含真实论文内容

按 skill 产物逻辑：PDF 翻译 / 单篇全面解析 / 多篇联合综述 / 单主题证据比较 → 结构化中文报告 → 原始文献与最终 PDF 配套归档

一句话看懂：这个模板展示的是四个文献阅读 skills 最终可能产出的报告形态。所有题目、数据、图像和结论均为模拟内容，只用于说明版式和工作流，不对应任何真实论文。

适合读者：想快速判断这些 skills 是否适合科研文献阅读、组会汇报、综述写作准备、材料/电池论文对比和证据链整理的人。

### 1. 四个 skills 能做什么

| Skill                        | 典型输入         | 主要输出                              | 适合场景                |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| translate-full-pdf           | 一篇英文 PDF     | 保留版式的中文翻译 PDF；原始 PDF 配套归档         | 需要通读全文，但又想保留图表和页面结构 |
| comprehensive-paper-analysis | 一篇论文 PDF     | 中文全面解析报告：研究逻辑、逐图讲解、方法表、证据链、局限与创新点 | 单篇精读、组会前准备、入门某个方向   |
| multi-paper-materials-review | 多篇同材料/同体系论文  | 跨论文材料-合成-测试-性能对比，发展主线和研究空白        | 写综述、做课题立项、整理某材料体系   |
| multi-paper-aspect-review    | 多篇论文 + 一个窄主题 | 围绕扩散、开裂、界面、零应变等主题的证据卡和矛盾分析        | 只想深挖某一个机制或表征问题      |

### 2. 输出归档结构预览

每个 skill 默认把最终生成 PDF 与原始文献 PDF 放在同一个主题/论文文件夹下。最终归档只保存 PDF；草稿、缓存、图像裁剪、OCR 文本和 QA 预览应留在临时目录。

| 分支                                | 用途            | 最终内容                                 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 01_翻译全文_skill/{source-stem}/      | 完整 PDF 翻译     | 生成结果PDF/中文翻译版.pdf；原始文献PDF/source.pdf |
| 02_全文解析_skill/{paper-short-name}/ | 单篇论文全面解析      | 生成结果PDF/全面解析.pdf；原始文献PDF/source.pdf  |
| 03_多论文联合与同一方面深度分析_skill/{topic}/  | 多论文联合综述或单主题比较 | 生成结果PDF/综述或主题报告.pdf；原始文献PDF/*.pdf    |

3. 单篇论文全面解析：页面样式示例

示例论文标题：高倍率电池负极中离子扩散不均一与颗粒开裂的原位观测（模拟）

一句话读懂：这类报告会先把论文的科学问题翻译成直观语言，再回到原文证据逐层拆解。重点不是堆摘要，而是说明“作者想证明什么、用什么数据证明、还能不能相信”。

| 项目   | 示例内容                                |
|------|-------------------------------------|
| 研究对象 | 模拟 Wadsley-Roth 型氧化物负极颗粒            |
| 核心问题 | 高倍率下单颗粒内部是否出现 SOC 不均一，以及这种不均一是否诱发开裂 |
| 主要证据 | operando 光学图像、GITT/EIS、XRD、倍率和长循环数据 |
| 重要边界 | 本页为模板预览，所有数据均为虚构；真实报告会保留原文数值与图表来源。  |

3.1 Figure 1：模拟图像与逐图讲解示例

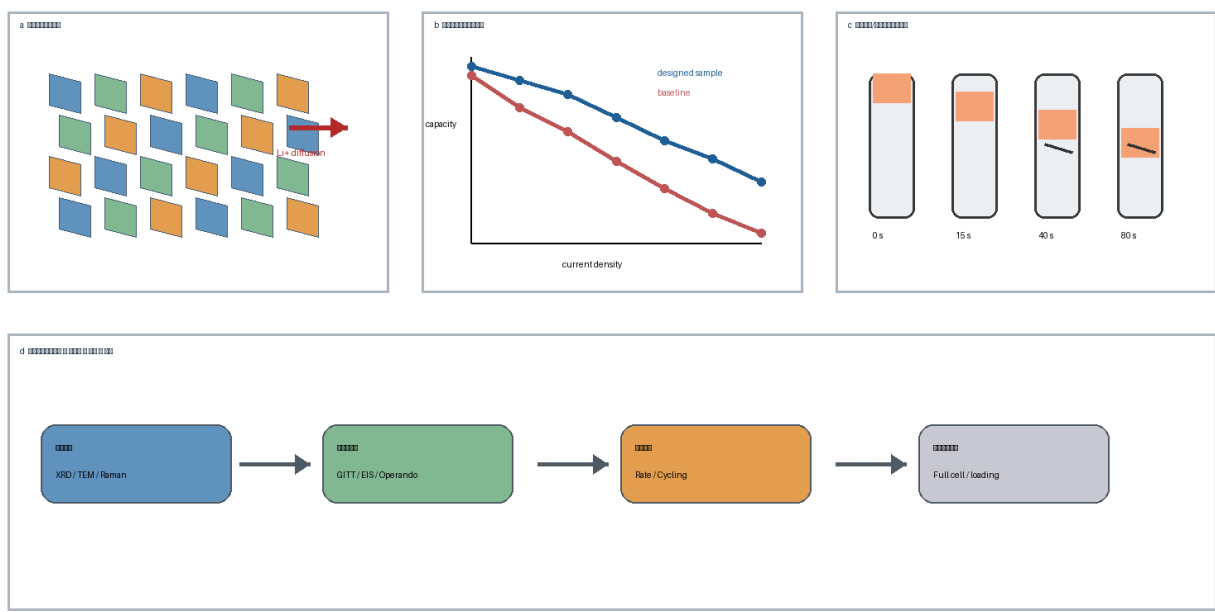


Figure 1 原图裁剪：模拟展示结构、倍率曲线、原位前沿和证据链。真实报告会嵌入论文主图裁剪，并逐 panel 解释坐标、单位、颜色、关键数值和直接结论。

- a：先解释材料结构和离子扩散方向，说明为什么某个晶轴或颗粒形貌对倍率性能重要。
- b：读取倍率曲线时会标明容量基准、倍率定义、电压窗口和是否可与文献公平比较。
- c：原位图像不会只描述“变亮/变暗”，而会说明这些光学变化对应的 SOC、相变、应变或裂纹证据。
- d：最后把每张图放回论文的论证链：结构证据支撑什么，动力学数据支撑什么，哪些结论仍只是推断。

4. 关键数据表：模板样式

| 指标    | 样品 A（模拟）                                                               | 样品 B（模拟）                                                               | 比较时必须说明                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 低倍率容量 | 230 mA h g <sup>-1</sup>                                               | 205 mA h g <sup>-1</sup>                                               | 容量基准：活性物质质量还是电极总质量      |
| 高倍率容量 | 120 mA h g <sup>-1</sup> at 10C                                        | 72 mA h g <sup>-1</sup> at 10C                                         | 电流定义、电压窗口、载量是否一致        |
| 长循环   | 80% retention after 3000 cycles                                        | 65% retention after 1500 cycles                                        | 是否经过活化、是否报告 CE、温度是否一致   |
| 扩散系数  | 10 <sup>-12</sup> to 10 <sup>-11</sup> cm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup> | 10 <sup>-13</sup> to 10 <sup>-12</sup> cm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup> | GITT/EIS/PITT 模型和扩散长度假设 |

5. 证据链表：模板样式

| 作者结论            | 直接证据                | 证据强度 | 可能疑问            | 最直接补强实验                 |
|-----------------|---------------------|------|-----------------|-------------------------|
| 结构设计提高 Li+ 通道数量 | XRD + STEM + 结构示意   | 强    | 局部图像是否代表整体样品    | 大面积统计 + Rietveld/中子衍射占位 |
| 高倍率提升来自扩散改善     | GITT/EIS + 倍率曲线     | 中-强  | 粒径、碳含量、载量是否共同影响 | 等粒径/等碳含量对照              |
| 颗粒开裂造成容量衰减      | operando 裂纹 + 循环后形貌 | 中    | 裂纹是否导致电断连需直接验证  | 局部导电映射 + 循环后 FIB-SEM    |

6. 多论文联合综述：模板样式

多论文 skill 不会把每篇文章孤立总结，而是把材料设计、合成路线、测试条件和性能数据放在同一张比较框架中，帮助用户看到领域主线。

| 论文          | 材料设计          | 方法/测试条件           | 关键贡献          | 局限          |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Paper 1（模拟） | 首次报道某剪切相负极    | 半电池，低载量，1.0-3.0 V | 建立材料可逆嵌锂框架    | 缺少高倍率长循环    |
| Paper 2（模拟） | 颗粒纳米化 + 碳包覆   | 半电池，高倍率测试         | 倍率性能显著提升      | 碳含量和粒径贡献难分离 |
| Paper 3（模拟） | operando 机制表征 | 单颗粒原位成像           | 解释 SOC 不均一和开裂 | 与实际厚电极仍有距离  |
| Paper 4（模拟） | 高载量全电池验证      | 全电池，贫电解液          | 接近实用条件        | 机制表征不足      |

6.1 领域发展主线示例

- 第一阶段：证明材料可以可逆储锂，建立基本结构模型和电化学窗口。
- 第二阶段：通过粒径、孔结构、碳包覆或掺杂提高倍率性能。
- 第三阶段：用 operando / in situ 方法解释为什么高倍率下会出现不均一反应和机械失效。
- 第四阶段：回到实际电极条件，验证高载量、全电池、温度窗口和长期可靠性。

7. 单主题跨文献比较：模板样式

单主题 skill 适合只盯住一个问题，例如“开裂机制”“零应变”“Li+ 扩散路径”“界面包覆是否真的提升倍率”。它会把无关段落压缩，把主题证据拉出来比较。

| 主题子问题       | 原文报道                      | Codex 推断              | 证据评级               |
|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| SOC 不均一来自哪里 | 不同 SOC 区间扩散系数差异大；高倍率下出现前沿 | 扩散系数曲线越陡，越容易形成非平衡梯度   | A：直接 operando + 模型 |
| 为什么长颗粒更易裂   | 长颗粒内扩散路径更长，统计上裂纹更多        | 缩短主扩散方向长度可能降低应变积累     | B：统计支持，但需可控合成验证    |
| 包覆是否能解决开裂   | 部分论文显示碳层降低极化              | 包覆改善电子/界面传输，但未必解决晶格应变 | C：间接证据             |

8. 最终报告会明确哪些边界

- 哪些数据来自原文直接报道，哪些只是合理推断。
- 哪些参数未报道，不能为了表格完整而补造。
- 哪些论文之间不能直接比较，因为电压窗口、倍率定义、载量、碳含量或电池类型不同。
- 哪些结论需要补充信息、补充材料或额外实验才能确认。

9. 给 GitHub 读者的使用提醒

- 这些 skills 适合合法获取并允许处理的文献 PDF；仓库不包含任何论文原文或示例真实数据。
- 如果需要固定输出位置，可设置 CODEX\_LITERATURE\_ARCHIVE\_ROOT 环境变量。
- 最终归档建议只保存生成结果 PDF 和原始文献 PDF，中间文件留在临时目录。
- 使用者应根据自己的研究方向调整术语表、报告风格和归档路径。